

王川: 论第一性原理的理论和实践 (三) - 从 SpaceX 谈起

原创 硅谷王川 investguru 2017年07月11日 07:00

本文是

[王川: 打比方的误区 - 论第一性原则的理论和实践 \(二\)](#)

和

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(一\) 从特斯拉的崛起谈起](#)的续篇。

(1)

究竟什么是第一性原理? Elon Musk 在一次访谈中如是说:

“我认为从第一性原理而不是打比方来推理很重要。我们日常生活中通常是用类比来推理。。。

[第一性原理有点像物理学看世界的方法。你把事情归结到 \(最底层\) 最基本的原理, 然后说, '有哪些东西我们知道是真的? ...' 然后从下往上推理。](#)”

发射火箭是一个极为复杂昂贵浩大的工程, 这是只有少数几个大国才可以承担的项目。当 Musk 想要做这件事的时候, 遇到的阻力可想而知:

“很多国家都做不了的事, 你一个人怎么做得到?”

“好几个富翁烧自己的钱去做火箭, 最后都无功而返!”

“美国的航天飞机想通过回收飞机重复发射来降低费用, 搞了三十多年也没成功, 你一个人怎么行?”

2002 年二月, 大雪纷飞的莫斯科。马斯克和几位同事来此拜会俄国航天局的官员。马斯克试图开价八百万美元购买两枚俄国的洲际导弹, 用来改装后发射火箭。俄方轻蔑地拒绝了这个在他们看来毫无诚意的要求, 坚持八百万美元一发导弹的要价。

会议不欢而散后, 在返回机场的出租车上, 马斯克把自己准备好的电子表格给同事看。这份表格包含了用于建造, 组装和发射火箭所需材料费用的详细数字, 还有火箭的各种理论性能值, 按照他的计算, 可以实现比现有市场价格更低的成本发射小型卫星。如果俄国人不愿意砍价, 就只有自力更生了。

(2)

但知道第一性原理的理论之可为, 并不意味着就知道如何工程上实现。[就像一个单身汉知道自己物理距离两公里内有一百名适龄美女, 按第一性原理在十分钟跑步距离内肯定可以找到一个和自己配对。但这并不意味着他随便便朝一个方向跑十分钟就可以给自己搞定对象。](#)实际上, 如果他十天内可以搞定, 就已经相当不错了。

第一性原理的实践, 在于打破砂锅问到底, 发掘出现有方法无法突破的根本原因, 进而对症下药, 不断试错, 摸索出真正的解决方法。

正如一位产品经理曾深刻地指出, 陌生人社交有两大基本难题: [一是陌生人破冰的鸿沟难以逾越, 二是陌生人之间的信用为零](#)。大部分陌生人社交平台, 想帮大家配对但没有解决这两个根本问题。而以腾讯的“王者荣耀”为代表的游戏平台, 解决了这两大问题, 顺便也就让大家更容易配对了。

那么，阻碍火箭发射费用下降的根本问题是什么呢？

(3)

以美国航天飞机 (Space Shuttle) 为例，其项目规划从六十年代末就开始了，1976年开始测试，1981年第一次成功载人飞行，历经两次爆炸解体事故 (1986年挑战者号，2003年哥伦比亚号)，到2011年最后一次飞行，累计完成飞行任务 133次，平均每年飞行次数 4.4 次。

每次飞行任务成本约四亿美元，折合到近地轨道的每磅运输费用八千美元。与之相比，俄国的质子火箭每磅运输成本只有 2300 美元。如果包含固定费用在内，航天飞机单次飞行任务的实际费用十五亿美元。

航天飞机项目的本意是想通过重复发射降低成本，但最终目标未能达到。其根本原因是，摊子铺的太大，无法实现迅速改进和迭代，导致每年飞行次数少，固定维护成本无法摊薄到多次飞行任务上。

阻碍快速迭代的部分因素是：

1. 航天飞机上的热保护瓷砖有三万五千多片，每一片都需要单独仔细检查，看看是否受到损伤。这个过程耗时耗力。
2. 航天飞机的主发动机，设计和维护极为复杂，每次飞行任务之后的拆卸和检验极为耗时。
3. 航天飞机预算为了通过国会批准，故意把部分项目设置在一些国会议员所在的州和城市，和项目总部的物理距离甚远，降低了工作效率。

(4)

那么在卫星发射市场这一块，现有公司表现如何呢？

以长期独霸美国市场的“联合发射联盟” (ULA) 为例，其 Delta 四型火箭，主要用于同步轨道的发射，发射价格在三亿到四亿美元之间。火箭使用的 RS-68 发动机，只有一到三个，过去十五年成功发射三十四次。这意味着十五年来只生产了几十个 RS-68 发动机，迭代速度和生产成本下降的速度缓慢。

ULA 另外一个型号的火箭，Atlas 五号火箭，使用的居然是俄国生产的 RD-180 发动机。发动机技术受制于人，想要降低发射成本，更高效灵活的整合系统，难！

问题的根本还不仅仅是技术，有评论家指出：

“历史的看，火箭发射技术的发展，对成本不是特别敏感。一个典型的火箭发射器，是政府采购合同的产物，市场竞争态势比较复杂，通常会有很大部分发射生意已经被套牢了 (比如欧洲的亚丽安，和美国的 ULA)。发射市场有一定的价格竞争，但一直到最近，都不是很激烈。因此 大部分火箭发射公司，追寻各种时尚的技术，犯下多种错误，但通常不是很执着的追求实效。

大家都知道航天工业存在很多浪费... 这些公司有可能最终变得更加精益 (lean)，但是这要求公司结构的巨大改变，和管理层世界观的转变。这很少发生。”

原来实践第一性原理，降低火箭发射成本的突破口在于：

自主研发火箭发动机，由简入繁，精益实用，快速迭代。

(未完待续)

点击下面链接获得本公众号的介绍

王川：如何从我的公众号 investguru 里面获得最大的收获

在投资和事业发展的路上如何集思广益，举重若轻？欢迎加入王川的俱乐部，这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端收费社区。有意入会者请和王川（微信号：9935070）直接联系。

作者简介：王川，投资人，现居加州硅谷。个人微信号 9935070，公众号 investguru，新浪微博“硅谷王川”。文章表达个人观点仅供参考，不构成对所述资产投资建议，投资有风险，入市须谨慎。

长按下面二维码订阅本公众号。



阅读